## 性別 論理データ仕様

文書ID：DATA-GENDER／種別：logical-table-definition／版：1.0／文書パス：db/logical/gender.md

**テーブルヘッダー**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 論理名・責務 | 性別。年金予約の基本情報で使用する性別コードと名称の対応を保持する。名称を候補として表示・送信し、保存時には名称からコードを求める。顧客基本情報のコードを画面名称へ変換する用途と、予約・削除明細のコードを表示名称へ変換する用途も持つ。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:237–238、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27–27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:134–135,712–713,772–778。 |
| 物理名・環境差 | JavaのSQLとH2互換DDLは、スキーマ修飾のない性別テーブルを使用する。SQL Server用DDLの対象はdbo.性別テーブルであり、既存表がない場合だけCREATEする。READMEは業務用JNDIの接続先SQL ServerへこのDDLを適用し、コード表をAccessリンク元から移行する配備方針を記載する。DDLと配備方針は、配備済み表の属性や既定スキーマの一致を証明するものではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:27–27、nenkin/README.md:20–20。 |
| キー・索引・制約 | 性別ｺｰﾄﾞは単独PK・NOT NULL、性別名称もNOT NULLである。両列にDEFAULTはなく、名称のUNIQUE、追加索引、予約・削除明細からのFKは収録DDLに宣言されていない。コードの一意性と、名称からコードを一意に逆引きできることは別の条件である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84,106–171、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18,60–172。 |
| 接続 | 候補取得、コードと名称の変換、予約表示JOINは業務用openConnection()を使用する。DataSource未キャッシュ時はjdbc/RAROA_DB、次にjava:comp/env/jdbc/RAROA_DBを探索し、取得したDataSourceをキャッシュする。顧客基本情報の取得は別のopenCustomerConnection()であり、探索名はjdbc/Oracle_DWHとその環境名である。接続名だけでは実接続先・接続成功を確定できない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12–44,62–93、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:271–274、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:100–140。 |
| 候補の取得条件・結果 | JSP描画時にlistGenders()を呼び、SELECT 性別ｺｰﾄﾞ AS CODE_VALUE, 性別 AS LABEL_VALUE FROM 性別テーブル ORDER BY 性別ｺｰﾄﾞを実行する。WHERE・JOIN・検索パラメータはなく、停止値除外、ページング、取得件数上限、取消処理も指定していない。全行をコード順のList<CodeLookupItem>へ格納し、コードはgetIntによるint、名称はgetStringによるStringとする。DTOは名称NULLを空文字へ変換するがtrimしない。0件は空List、SQLExceptionはNenkinDataAccessExceptionへの包装であり、同じ結果ではない。ResultSet・Statement・接続はfinallyで閉じ、close失敗は検索結果を上書きしない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3–4、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:237–238,263–286,375–389、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CodeLookupItem.java:9–33。 |
| 画面候補と選択済値 | 基本情報の実コントロールはselect#gender、送信名はGENDERである。先頭に値が空文字の空候補を置き、各候補の名称をoptionの値と表示文字列の両方に使用する。両方をHTMLエスケープし、候補名称とPensionReservation.genderがString.equalsで一致するときだけselected属性を付ける。候補コードはフォーム値として送信しない。0件でも空候補は残る。モデルの名称が候補にない場合は代替optionを追加せず、その名称に対応した選択表示を保持する処理はない。性別selectには、既存読込を理由にreadonly・disabledとする条件もない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27–27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11–19。 |
| 受信・内部値・入力制約 | 予約フォームは/Action.doへPOSTし、accept-charset="Windows-31J"、識別値はFUNCTION_ID=nenkin・VIEW_ID=Pensionである。Actionはrequest.getParameter("GENDER")で取得したStringを、NULLなら空文字、非NULLならString.trim()した値としてモデルへ設定する。モデルの型はStringで、setterもNULLを空文字へ変換する。JSON本文をDTOへバインドする入口ではない。selectにrequired・maxlengthはなく、Actionの入力検査に性別の必須・長さ・候補一致検査はない。候補取得時の名称と受信・逆引き時のtrim後名称は区別する。性別にNFKCや大文字化を適用する処理は確認できない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:18–19,27–27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119–119,138–145,167–181、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:127–132,287–288、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:513–532,573–575。 |

| | |
|---|---|
| 初期表示・クリア・保持領域 | 職員確認に成功した初期表示は新しい空モデルをセッションの表示Beanへ設定する。Clearは同じActionを継承し、性別もモデル初期値の空文字へ戻る。createEmpty(StaffContext)は新規モデルを返すだけで、先頭候補や特定の性別を自動選択しない。選択済名称はセッションのViewBeanが持つ予約モデル、候補一覧はJSP描画時に取得するListであり、性別テーブルへの書込みではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionViewAction.java:7–11、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionClearAction.java:6–7、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:78–84、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:19–19、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java:8–14、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3–4。 |
| 予約読込時の値の採用 | Loadは職員確認後にフォームを読み、LOOKUP_KANA・LOOKUP_PHONEが空なら入力モデルのキーで補って予約を照会する。予約ありではJOINした性別名称を含む予約モデルを採用し、existing=trueとする。予約なしでは変換後の店番・顧客番号がそろう場合だけ顧客基本情報を読み、取得できたモデルをexisting=falseで採用する。顧客も取得できない場合は、受信・trim後の性別を含む入力モデルをexisting=falseで保持する。DB照会失敗を「予約・顧客なし」へ置き換える処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java:11–31、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:121–125、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87–168。 |
| 顧客コードから名称への変換 | 顧客用接続でN2_SIGHT. B顧客基本表を店舗コード = ? AND 顧客番号 = ?により検索し、両値を順にsetIntする。先頭の顧客行の性別コードをgetStringし、NULLを空文字化してtrimする。顧客なしはnullを返す。顧客ありでは顧客用接続を閉じた後、業務用接続を開き、店舗名補完に続いて性別名称を求める。顧客側の性別コードはH2互換DDLでVARCHAR(1)・NULL許容であり、マスターの数値型とは異なる。これは別接続間の値の移送で、両表のSQL JOINや顧客表への保存ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:87–140、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:67–78。 |
| 顧客コードの変換結果 | RepositoryのintegerOrNullは空文字・数値変換不能をnullにする。nullに到達したresolveCodeLabelは性別SQLを実行せず空文字を返す。数値化できた場合はSELECT 性別 FROM 性別テーブル WHERE 性別ｺｰﾄﾞ = ?へsetInt(1, code)し、先頭行の名称を返す。該当なしも空文字、SQLExceptionは顧客表示値変換の例外として包装される。正数限定や0を未選択へ置換する条件はなく、0も検索引数になり得る。コード空欄の場合でも、このhelperへ到達する前の業務用接続取得・店舗名補完は行うため、それらの失敗まで空表示になるとは保証しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:130–140,554–570,786–795,872–873。 |
| 予約・削除明細の表示関連 | 共通検索は対象表をRとして、LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞを行い、G.性別 AS GENDERをモデルへ読む。年金1_LK.性別と年金__削除明細.性別は両DDLともTINYINT・NULL許容である。保存コードNULLや対応行欠落でも対象行は残り、結合結果の名称NULLをモデルsetterが空文字へ変換する。マスター名称列のNOT NULLは、LEFT JOIN結果のNULLを排除しない。この関連は検索JOINであり、DDL上のFKや未宣言の多重度を意味しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43–58,741–749,772–778、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:131–132,287–288、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:112–112,143–143、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:68–68,103–103。 |
| 名称から保存コードへの逆引き | 保存時のresolveCodeは名称NULLを空文字へ変換してtrimする。①空の場合は性別SQLを実行せずnullを返す。②非空の場合はSELECT 性別ｺｰﾄﾞ FROM 性別テーブル WHERE 性別 = ?へsetString(1, value)し、一致した先頭行のコードをIntegerで返す。③非空で一致なしの場合はSQLExceptionを投げる。文字列パラメータのサイズ指定、ORDER BY、重複件数検査はない。名称にはUNIQUEがないため、重複名称に対するコード選択を一意な業務規則として保証できない。DBの照合規則による空白・大小文字等の一致結果は未確認である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573–594、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18。 |
| 保存対象・JDBC対応 | 保存するのはマスターの名称ではなく、予約本体または削除明細の性別コード列である。共通レコード列順の第6項目へ逆引き結果を設定し、nullならsetNull(index, Types.INTEGER)、コードありならsetIntする。DB列のTINYINT宣言に対し、JDBCではINTEGERとして渡す。未選択の保存値はNULLであり、コード0や空名称を保存する処理ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:34–67,690–713,798–805。 |
| 登録・変更受付と再表示する性別 | Saveは職員確認、受信モデル生成、POST・CSRF検査、入力検査の順に進む。POST・CSRF拒否では入力モデルをexisting=falseで保持する。入力不正では既存予約の有無を再照会してexistingを設定し、性別は入力モデルの値を保持する。続く現キー・元キー照会で既存内容の確認を要求する場合と変更権限を拒否する場合は既存モデルへ、キー変更を拒否する場合は元のモデルへ置き換えるため、性別も各モデルの名称になる。これらを通過して保存が正常復帰したときだけ空モデルへ切り替える。性別空欄自体の拒否はなく、照会途中の例外も正常な再表示とは別経路である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:10–48、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:89–99,167–181。 |

| | |
|---|---|
| 予約保存の確定境界 | Repositoryはtry前にモデルをコピーしてキー・日付等を整える。その後、業務接続をautoCommit=falseとし、店舗名補完、予約存在の再照会、UPDATEまたはINSERTへ進む。性別の逆引きはこの更新接続内で行う。更新WHEREはふりがな・電話番号で、比較版を含まず、Actionの変更権限を内部で再判定しない。処理件数1件を確認してcommitし、既存ありならCHANGED、なしならNEWを返す。try内の例外はrollbackを試み、既存のNenkinDataAccessExceptionは再送、それ以外は同例外へ包装する。try前の例外はこのcatchの対象外である。同一Repositoryインスタンスのsynchronizedは JVM内の範囲であり、他接続やマスター変更に対するDB排他の保証ではない。commit失敗時の確定状態は不明で、rollback・closeの補助処理は失敗を握りつぶす。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:280–308,513–532,623–638,657–686,916–940。 |
| 削除受付と画面保持 | Deleteも職員確認、受信モデル生成、POST・CSRF検査を先に行う。POST・CSRF拒否、店番不正、キー空欄は入力モデルを保持する。現キー・元キーの確認不成立では、現予約があればそのモデル、なければ入力モデルを採用し、権限拒否では既存モデルを採用する。Repositoryへ渡す値はキーと更新者であり、受信GENDERを削除明細へ直接渡さない。Repositoryがtrueを返した場合だけ空モデルにし、falseでは入力モデルをexisting=trueで保持して対象なしのメッセージを表示する。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java:10–34。 |
| 削除明細への移送と失敗 | Repositoryはキー不成立なら接続前にfalseを返す。キー成立後はトランザクション内で予約を再読込し、対象不在なら明示的rollbackが正常復帰した後にfalseを返す。そのrollback自体の失敗はcatchへ進み、falseにはならない。対象ありでは削除日を設定し、JOINで取得した性別名称を共通逆引きでコードへ戻して削除明細へINSERTする。その後、本体をふりがな・電話番号でDELETEし、双方の処理件数1件とcommitの正常復帰を経てtrueを返す。逆引き・INSERT・DELETE・commitの例外はrollback試行と例外包装へ進み、対象なしや削除完了には合流しない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:315–350,640–650,690–713,916–940。 |
| 名称経由でコードを再構成する境界 | 検索モデルは性別名称を持ち、元の性別コードを独立項目として保持しない。この実装の組合せから、対応マスターが欠落したコードは空名称となり、そのモデルの再保存・削除明細移送では逆引き結果NULLに変わり得る。また、重複名称から逆引きしたコードが元コードと同じであることを確認する処理はない。これは原文からの推論であり、実データでの発生を確認した結果ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:43–58,573–594,690–713,741–749、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java:19–19,127–132。 |
| 印刷・外部出力の名称 | 予約・削除分の共通検索で取得した名称を、登録内容印刷はHTMLエスケープして表示する。店舗別Excelの第5項目、新規分処理データの第5項目、変更・削除分の第6項目にもgetGender()を渡す。削除明細にも名称の独立保存列はなく、出力する名称は検索時点のマスターとのJOINに依存するため、削除時点の名称を保存した履歴表示とは扱わない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:223–272,353–404,772–778、nenkin/JSP/NENKIN/Report.jsp:91–94、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java:42–56、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java:222–244。 |
| 再表示・例外の境界 | 入力拒否による画面復帰でも、JSPの先頭で候補を再取得する。Action実行中の例外は共通受付のcatchに到達し得るが、catch後の利用記録等とJSPへのforwardはその捕捉範囲外である。したがって、JSP内の候補取得失敗を同じcatchで共通エラーへ変換すると説明できない。保存・削除commit後の画面表示失敗もDB更新の取消を意味しない。候補0件、名称逆引き不在、DB失敗、表示失敗は別の結果であり、最終HTTP応答はこの表の契約として固定しない。根拠：nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:3–4、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:280–286、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java:46–48、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332–383。 |
| マスターのCRUDとローカル初期化 | 候補取得、コード・名称変換、表示JOINは本表の参照である。業務予約の登録・変更・削除が書き込む対象は年金1_LKと年金__削除明細で、本表の名称は変更しない。本表への書込みとして確認できるdata.sqlは、コードをキーに1=男、2=女をMERGEするローカル初期化文である。ListenerはlocalDb既定falseとし、有効時だけschema.sql、data.sqlの順に読み込む。この2行はローカル初期化値で、本番候補の全件・固定規則・投入済みの証拠ではない。本番移行方針はREADMEの宣言として区別する。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:55–56、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/H2JndiSetupListener.java:31–35,78–86、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:60–67,334–337、nenkin/README.md:18–20。 |
| 名称管理・容量の未確定事項 | 性別名称を追加・変更・削除する業務管理入口と保存側検査は未確認である。管理時の必須条件、正規化、業務上限、長さの計数単位、重複名称の扱い、停止・廃止運用は確定しない。項目詳細の10はVARCHAR／NVARCHARのDB宣言長であり、管理画面や予約画面の「10文字まで」という業務制約へ代用しない。実配備の列属性、照合順序、トリガー等も未確認である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27–27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:263–286。 |

| | |
|---|---|
| 関連文書 | 以下は計画上の参照先であり、本稿では未生成として扱う。DB-GENDER（db/physical/gender.md）：環境別の物理型・容量・制約。IDX-DB-NENKIN（db/index.md）：TABLE契約とDB索引。COM-146（common/reference-data.md）：候補・表示名称・保存コードの共通契約。COM-145（common/pension-persistence.md）：検索・更新・トランザクションの共通契約。SCR-018-DETAIL（detail/pension.md）：画面入力とLoad・Save・Deleteの詳細。DATA-PENSION-RESERVATION（db/logical/pension-reservation.md）、DATA-PENSION-DELETED（db/logical/pension-deleted.md）：保存コードを持つ予約・削除明細。DATA-CUSTOMER（db/logical/customer.md）：別接続から移送する顧客性別コード。 |

**項目詳細**

| No | 論理名 | 物理名 | PK | NOT NULL | タイプ | 長さ | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 性別コード | 性別ｺｰﾄﾞ | ○ | ○ | H2：TINYINT<br>SQL Server：TINYINT | | | 性別名称を識別する数値キー。候補DTOではint codeとして取得し、候補順序、顧客コードからの名称照会、予約・削除明細との表示JOINに用いる。画面はコードを送信せず、保存時の名称逆引き結果をIntegerで受けて参照元の性別列へsetIntする。未選択時にNULLになるのは参照元列であり、本表のPKではない。ローカル初期化文の1・2はDEFAULTや画面初期選択ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:263–277、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:134–135,712–713,775–775,798–805。 |
| 2 | 性別名称 | 性別 | | ○ | H2：VARCHAR(10)<br>SQL Server：NVARCHAR(10) | 10（各DB型の宣言長） | | 基本情報の性別候補の表示名であり、option値、要求値GENDER、モデルのString gender、保存コードの逆引きキーを兼ねる。予約検索・印刷・Excel・処理データでもこの名称を使用する。候補取得時はtrimせず、受信時と逆引き時はString.trim()を適用する。名称自体を予約・削除明細へ保存する処理ではなく、表示JOIN欠落時のNULLはモデルで空文字となる。名称にUNIQUEはなく、業務上限・長さの計数単位と名称管理時の入力条件は未確認である。根拠：nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:81–84、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema-raroa-sqlserver.sql:10–18、nenkin/JSP/NENKIN/Pension.jsp:27–27、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:119–119,145–145、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:573–594,741–749。 |